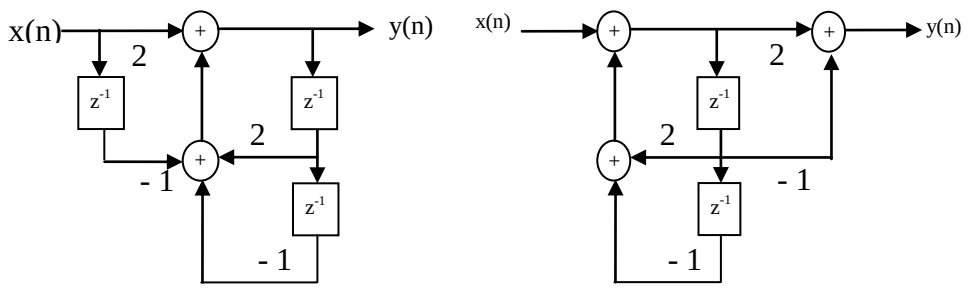
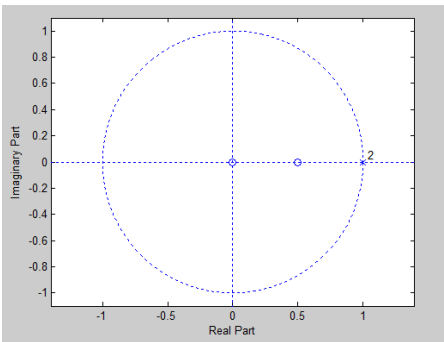
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐT CHẤT LƯỢNG CAO

NHÓM NGÀNH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

ĐÁP ÁN CUỐI KỲ HK2 - NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Xử Lý Tín Hiệu Số
Mã môn học: DSPR431264
Đề số/Mã đề: 2. Đáp án có 02 trang.
Thời gian: 90 phút.
Được phép sử dụng tài liệu giấy.

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1		**2 đ**
a.	$x(t) = -\cos(2\pi t) + 2\cos(8\pi t) - \cos(14\pi t)$	*0,25 đ*
	a = 0,33 lần	*0,5 đ*
	$x'(t) = -\cos(2\pi t) + 2\cos(8\pi t) - 0{,}33\cos(14\pi t)$	*0,25 đ*
b.	Khoảng Nyquist [-5;5 kHz]	*0,25 đ*
	$\hat{f} = \ldots, -13, -3, \underset{\uparrow}{7}, 17, \ldots$	*0,25 đ*
	Tín hiệu gây chồng phổ $-\cos(-6\pi t)$	*0,25 đ*
c.	$y(t) = -\cos(2\pi t) + 2\cos(8\pi t) - 0{,}33\cos(6\pi t)$	*0,25 đ*
Câu 2		**4 đ**
a.		*1 đ*
b.	$Y(z) = 2X(z) - z^{-1}X(z) + 2z^{-1}Y(z) - z^{-2}Y(z)$	*0,25 đ*
	$H(z) = \dfrac{2 - z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + z^{-2}}$	*0,5 đ*
c.	Zero: z = 0; 1/2 Cực: z = 1 (kép)	*0,5 đ*
		*0,25 đ*
	Hệ thống ổn định mép	*0,25 đ*
d.	$\dfrac{H(z)}{z} = \dfrac{2z-1}{(z-1)^2} = \dfrac{A}{(z-1)^2} + \dfrac{B}{z-1}$	*0,25 đ*
	A = 1; B = 2	*0,25 đ*
	$h(n) = n.u(n) + 2.u(n)$	*0,5 đ*
	ROC: |z| > 1	*0,25 đ*

Câu 3		**4 đ**
a.	$Y(\Omega)=2X(\Omega)-3e^{-j\Omega}Y(\Omega)$	*0,25 đ*
	$H(\Omega)=\dfrac{Y(\Omega)}{X(\Omega)}=\dfrac{2}{1+3e^{-j\Omega}}$	*0,25 đ*
	$h(n)=2(-3)^n.u(n)$	*0,5 đ*
b.	$H(0)=\dfrac{1}{2}$	*0,25 đ*
	$y_1(n)=1$	*0,25 đ*
	$H\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{1}{5}+j\dfrac{3}{5}=\dfrac{\sqrt{10}}{5}\angle 71{,}6^0$	*0,25 đ*
	$y_2(n)=\dfrac{-3\sqrt{10}}{5}\cos\left(\dfrac{\pi}{2}n-\dfrac{\pi}{4}+71.6^0\right)$	*0,25 đ*
	$y(n)=1-\dfrac{3\sqrt{10}}{5}\cos\left(\dfrac{\pi}{2}n-\dfrac{\pi}{4}+71.6^0\right)$	*0,25 đ*
c.	N = 4	*0,25 đ*
	$x(n)=2-\dfrac{3}{2}.e^{-j.\frac{\pi}{4}}.e^{j.2\pi.\frac{1}{4}.n}-\dfrac{3}{2}.e^{j.\frac{\pi}{4}}.e^{j.2\pi.\frac{-1}{4}.n}$	*0,5 đ*
	$c_k=\left\{....,\underset{\uparrow}{2},-\dfrac{3\sqrt{2}}{4}+j\dfrac{3\sqrt{2}}{4},\ 0,-\dfrac{3\sqrt{2}}{4}-j\dfrac{3\sqrt{2}}{4},....\right\}$	*0,5 đ*
	$p_x=\sum_{k=0}^{3}\lvert c_k\rvert^2=\dfrac{17}{2}$ đvcs	*0,5 đ*

Ngày 15 tháng 05 năm 2019

Thông qua Trưởng ngành

(ký và ghi rõ họ tên)

GVC ThS. Nguyễn Ngô Lâm